복사 없는 전환을 준비하는 중입니다

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
December 19, 2023

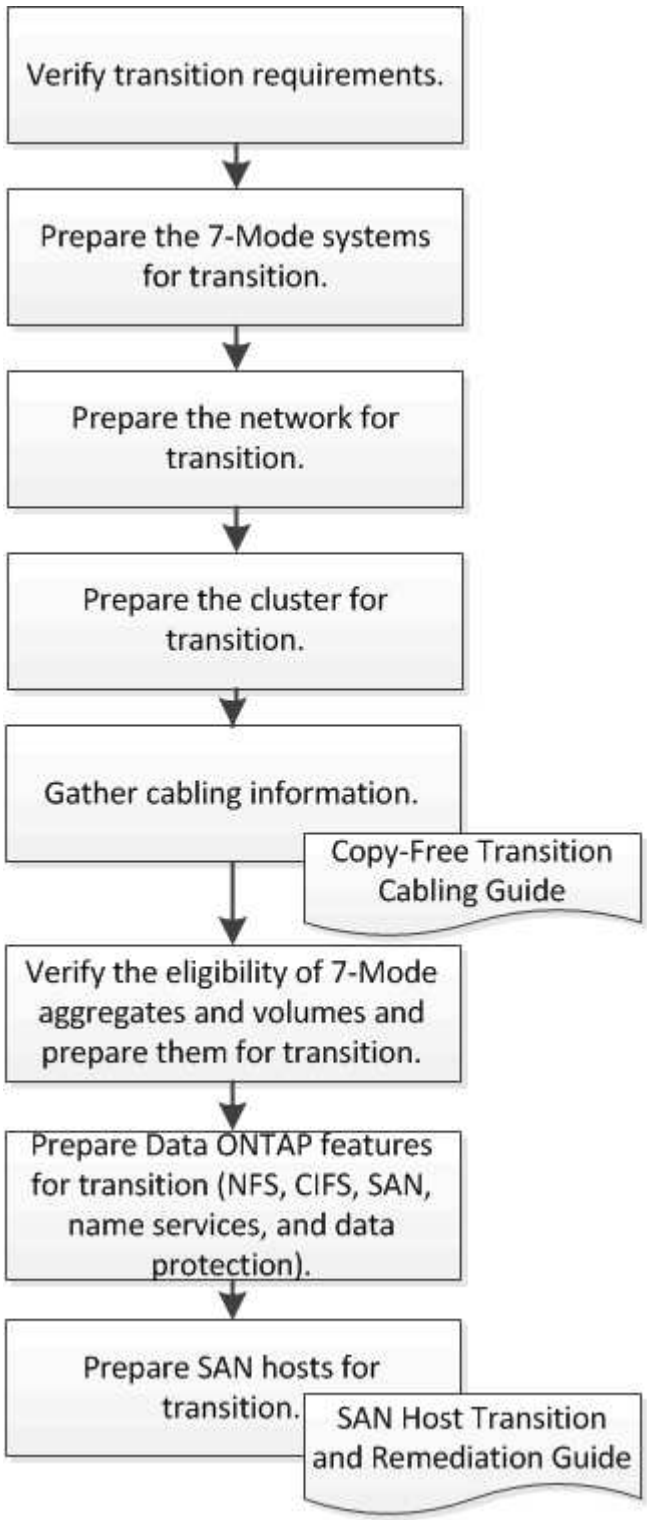
This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-7mode-transition/copy-free/concept_requirements_for_copy_free_transition.html on December 19, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

복사 없는 전환을 준비하는 중입니다 . . . 1
무복사 전환에 대한 요구 사항 . . . 2
복사 없는 전환을 위해 필요한 툴 및 문서 . . . 3
7-Mode Transition Tool과 통신하기 위한 포트 요구사항 . . . 3
전환을 위해 7-Mode HA 쌍 준비 . . . 4
7-Mode 시스템에서 복사 없이 전환을 위해 SP 또는 RLM 설정 . . . 5
전환을 위한 네트워크 준비 . . . 8
클러스터를 전환 준비 중입니다 . . . 9
전환을 위한 케이블 정보를 수집하는 중입니다 . . . 10
전환을 위해 7-Mode 애그리게이트 및 볼륨 준비 . . . 13
이름 서비스 전환 준비 중 . . . 19
NFS 전환 준비 중 . . . 22
SMB/CIFS 전환 준비 . . . 28
SAN 전환 준비 중 . . . 34
전환을 위한 데이터 보호 기능 준비 . . . 37

복사 없는 전환을 준비하는 중입니다

무복사 전환을 시작하기 전에 전환할 7-Mode HA 쌍을 확인하고, 마이그레이션에 대한 요구사항 및 제한을 이해하고, 7-Mode 시스템 및 클러스터를 전환해야 합니다. 또한 전환이 지원되고 지원되지 않는 Data ONTAP 기능도 알고 있어야 합니다.



- 관련 정보 *

"NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"

무복사 전환에 대한 요구 사항

7-Mode 시스템, 클러스터, ONTAP 릴리즈, 디스크 쉘프의 복사 없이 전환을 위한 요구사항을 알고 있어야 합니다.

지원되는 타겟 릴리즈 및 알려진 문제에 대한 최신 정보는 최신 7-Mode Transition Tool_Release Notes_를 참조하십시오.

"7-Mode 전환 툴 릴리즈 노트"

- * 플랫폼 모델 *

  무복사 전환은 미드레인지 및 하이엔드 FAS 시스템 및 IBM N 시리즈 시스템에서만 지원됩니다. 를 클릭합니다 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴" 에서는 7-Mode 시스템 및 타겟 클러스터 노드에 대해 지원되는 플랫폼에 대한 최신 정보를 제공합니다.

- * 7-Mode 소스 시스템의 Data ONTAP *

  7-Mode 전환 툴을 통해 마이그레이션이 지원되는 7-Mode 릴리즈 목록은 를 참조하십시오 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"

- * ONTAP 대상 시스템 *

  7-Mode 전환 툴 버전 3.1 에서는 무복사 방식을 사용하여 다음 ONTAP 릴리즈로 전환할 수 있습니다.

  - ONTAP 9.4 및 이전 ONTAP 9 릴리스
  - Clustered Data ONTAP 8.3.2 이상 8.x 릴리즈 * 참고: * 7-Mode 전환 툴을 사용하여 ONTAP 9.5 이상 또는 카피를 사용하지 않는 방법으로 전환할 수 없습니다. 그러려면 먼저 7-Mode 전환 툴 3.3.1을 사용하여 ONTAP 9.4로 전환한 다음 클러스터를 ONTAP 9.5 이상으로 업그레이드해야 합니다. 7-Mode 전환 툴 3.2.2에서는 복사 없는 전환을 지원하지 않습니다.

- * HA 구성 *

  7-Mode 컨트롤러 및 타겟 클러스터 노드는 HA 구성에 있어야 합니다. HA 쌍이 정상 상태여야 하며 테이크오버 모드에서는 노드를 사용할 수 없습니다. 독립 실행형 컨트롤러는 복사 없는 전환이 지원되지 않습니다.

- * 디스크 쉘프 모델 *

  지원되는 디스크 쉘프 모델은 다음과 같습니다.

  - DS4486
  - DS4246
  - DS4243

> ⓘ 디스크 쉘프 모델 DS4243은 ONTAP 9.2 및 ONTAP 9.4에서 지원되지 않습니다. 이 모델은 ONTAP 9.2P1 및 ONTAP 9.3부터 모든 ONTAP 9.2 패치 릴리스가 지원됩니다. 7-Mode 전환 툴 3.3.1은 ONTAP 9.2P1에서 ONTAP 9.3으로의 복사를 사용하지 않는 전환을 위해 디스크 쉘프 모델 DS4243과의 전환을 지원합니다.

- DS2246
- DS14mk4 FC(ONTAP 9.0 이상에서 지원되지 않음)
- DS14mk2 AT(ONTAP 9.0 이상에서 지원되지 않음)

> 디스크 쉘프 모델 DS14mk2 FC는 지원되지 않습니다.

- * 디스크 펌웨어 *

  7-Mode 시스템 및 타겟 클러스터 노드에서 최신 디스크 검증 패키지, 디스크 펌웨어, 디스크 쉘프 및 ACP 펌웨어를 다운로드하여 설치해야 합니다.

  "NetApp 다운로드: 디스크 검증 패키지"

  "NetApp 다운로드: 디스크 드라이브 펌웨어"

  "NetApp 다운로드: 디스크 쉘프 펌웨어"

- * 케이블 연결 확인 도구 *

  전환 중에 7-Mode 디스크 쉘프를 타겟 클러스터 노드에 연결한 후, Config Advisor를 사용하여 케이블 연결을 확인해야 합니다.

  "NetApp 다운로드: Config Advisor"

복사 없는 전환을 위해 필요한 툴 및 문서

Config Advisor는 복사 없는 전환을 위한 필수 툴입니다. Config Advisor를 사용하여 디스크 쉘프의 케이블 연결을 확인해야 합니다. SAN 호스트 조정에 대한 추가 설명서도 제공됩니다.

Config Advisor

7-Mode 디스크 쉘프가 타겟 클러스터 노드에 연결된 후 Config Advisor의 "'전환' 실행 프로필을 사용하여 케이블 연결을 확인해야 합니다.

"NetApp 다운로드: Config Advisor"

문서화

에는 Copy-Free 전환을 사용하여 전환할 때 SAN 호스트에서 수행해야 하는 전환 전 및 전환 후 단계가 설명되어 있습니다.

"SAN 호스트 전환 및 수정"

7-Mode Transition Tool과 통신하기 위한 포트 요구사항

7-Mode 전환 툴은 7-Mode 시스템과 통신하며 클러스터는 특정 포트를 통해 통신합니다. 7-Mode 시스템과 클러스터에서 이러한 포트가 열려 있는지 확인하여 7-Mode 전환 툴과의 통신을 허용해야 합니다.

7-Mode 시스템에서 열려 있어야 하는 포트

7-Mode 전환 툴은 포트 443에서 HTTPS를 사용하여 7-Mode 시스템과 통신합니다.

클러스터에서 열려 있어야 하는 포트

7-Mode 전환 툴은 포트 443에서 HTTPS를 사용하여 클러스터와 통신합니다.

7-Mode 전환 도구에서 열려 있어야 하는 포트

웹 인터페이스를 사용하려면 7-Mode Transition Tool의 포트 8444가 열려 있어야 합니다.

넷그룹과 CIFS 로컬 사용자 및 그룹을 이전하려면 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- 7-Mode Transition Tool의 포트 8088을 사용할 수 있어야 합니다.

  포트 8088 대신 7-Mode Transition Tool 설치 디렉토리의 transition-tool.conf 파일에서 tool.http.port 매개변수로 지정한 포트를 변경해야 합니다.

  > ⓘ 구성 파일에서 포트를 변경한 후에는 7-Mode Transition Tool 서비스를 다시 시작해야 합니다.

- 클러스터의 각 노드에는 타겟 SVM용으로 구성된 데이터 LIF가 하나 이상 있어야 합니다.
- 모든 SVM 데이터 LIF는 'transition-tool.conf' 파일의 'tool.http.port' 매개 변수에 지정된 포트 또는 7-Mode Transition Tool 포트 8088과 통신할 수 있어야 합니다.

  > ⓘ 방화벽이 이 트래픽을 차단하지 않는지 확인해야 합니다.

- 관련 정보 *

"7-Mode 전환 툴 설치 및 관리"

전환을 위해 7-Mode HA 쌍 준비

전환을 시작하기 전에 7-Mode 시스템이 타겟 클러스터와 통신하도록 설정하고 HTTPS 및 TLS를 사용하도록 설정하는 등 7-Mode 시스템에서 특정 작업을 완료해야 합니다.

HA 2노드가 정상 상태여야 하며 CF 상태 명령을 사용하여 확인할 수 있는 테이크오버 모드에 있는 노드는 없어야 합니다. 또한 NetApp AutoSupport 툴을 사용하여 오류나 위험 상태를 모두 감지할 수 있습니다.

1. 스토리지 시스템에서 HTTPS가 설정되어 있지 않으면 HTTPS를 사용하도록 설정합니다.

   ' * options httpd.admin.ssl.enable on * '

   HTTPS는 기본적으로 활성화되어 있습니다.

2. 7-Mode 스토리지 시스템에서 TLS를 활성화하여 7-Mode 전환 툴이 7-Mode 시스템과 통신하도록 지원:

   a. 스토리지 시스템에서 SSL이 아직 설정되어 있지 않은 경우 SSL: + " * SecureAdmin setup SSL * "을 설정하고 시작합니다

SSL은 기본적으로 스토리지 시스템에 대해 설정됩니다. 이전에 스토리지 시스템에 대해 SSL을 설정한 경우 계속 진행할지 묻는 메시지가 표시됩니다. 변경하지 않으려면 SSL 설정을 종료할 수 있습니다.

b. SSL:+' * options ssl.enable on *'을 활성화합니다

   TLS를 통한 통신을 사용하려면 이 옵션을 활성화해야 합니다.

c. TLS 사용: + `* 옵션 tls.enable on * '

d. 7-Mode 시스템에서 SSLv2 및 SSLv3을 비활성화합니다. + ' * options SSL.v2. enable off * '

   ' * options ssl.v3.enable off * '

   7-Mode 전환 툴은 TLS 또는 SSL 프로토콜을 사용하여 7-Mode 스토리지 시스템과 통신합니다. 이 툴은 스토리지 시스템에서 TLS가 활성화된 경우 TLS 프로토콜을 사용하여 스토리지 시스템과 통신합니다. TLS가 비활성화되어 있고 스토리지 시스템에서 SSLv3이 활성화되어 있는 경우 이 툴은 SSLv3을 사용하여 스토리지 시스템과 통신합니다.

+중요: 보안 취약점을 방지하려면 TLS를 활성화하고 SSLv2 및 SSLv3을 사용하지 않도록 설정하는 것이 가장 좋습니다.

7-Mode 시스템에서 복사 없이 전환을 위해 SP 또는 RLM 설정

SP(서비스 프로세서) 또는 RLM(원격 LAN 모듈)이 7-Mode 스토리지 시스템에서 아직 구성되지 않았거나 IPv6 주소로 SP 또는 RLM을 구성한 경우 IPv4 주소로 SP 또는 RLM을 구성해야 합니다.

- SSHv2는 7-Mode Transition Tool이 설치된 호스트에서 지원되어야 합니다.
- SP 또는 RLM ""naroot"" 계정이나 ""admin" 역할의 자격 증명 또는 ""login-sp"" 기능이 있는 Data ONTAP 사용자 계정에 액세스할 수 있어야 합니다.

7-Mode Transition Tool은 SP 또는 RLM 중 플랫폼 모델을 기반으로 시스템에서 사용 가능한 원격 관리 장치를 사용하여 전환 중에 시스템이 정지될 때 7-Mode 시스템에 액세스합니다. SP 또는 RLM을 IPv4 주소로 구성해야 합니다. IPv6 구성은 전환이 지원되지 않습니다.

단계

- SP를 구성하고 7-Mode 전환 툴이 설치된 호스트에 SP 액세스를 제공합니다.

  a. IPv4 주소 + " * SP setup * "을 사용하여 SP 네트워크를 구성하고 사용하도록 설정합니다

```
system1> sp setup
   The Service Processor (SP) provides remote management capabilities
   including console redirection, logging and power control.
   It also extends autosupport by sending
   additional system event alerts. Your autosupport settings are use
   for sending these alerts via email over the SP LAN interface.
Would you like to configure the SP? y
Would you like to enable DHCP on the SP LAN interface? n
Please enter the IP address of the SP []: 192.168.123.98
Please enter the netmask of the SP []: 255.255.255.0
Please enter the IP address for the SP gateway []: 192.168.123.1
Do you want to enable IPv6 on the SP ? n
Verifying mailhost settings for SP use...
```

b. SP 네트워크 구성 설정을 확인합니다.

' * SP 상태 * '

```
system1> sp status
        Service Processor      Status: Online
             Firmware Version:   1.2
             Mgmt MAC Address:   00:A0:98:01:7D:5B
             Ethernet Link:      up
             Using DHCP:         no
    IPv4 configuration:
             IP Address:         192.168.123.98
             Netmask:            255.255.255.0
             Gateway:            192.168.123.1
```

c. 7-Mode Transition Tool이 설치된 호스트에 대한 SP 액세스 제공:

'* 옵션 sp.ssh.access host=*7mtt_host**'

'*7mtt_host*'는 7-Mode Transition Tool이 설치된 호스트의 호스트 이름 또는 IP 주소입니다.

> SP를 구성하면 모든 호스트에 기본적으로 액세스 권한이 부여됩니다. 특정 호스트에 대한 액세스를 제한하려면 이 단계를 수행해야 합니다.

d. 7-Mode Transition Tool이 설치된 호스트에서 SP:+' * ssh_username@sp_ip_address_ *'에 로그인합니다

메시지가 표시되면 사용자 이름의 암호를 입력합니다.

SP 프롬프트가 표시됩니다. 이는 SP CLI에 액세스할 수 있음을 나타냅니다.

- RLM을 구성하고 7-Mode Transition Tool이 설치된 호스트에 RLM 액세스를 제공합니다.

a. IPv4 주소 + " * RLM setup * "으로 RLM 네트워크를 구성합니다

RLM CLI 마법사에서 RLM의 IP 주소, 네트워크 마스크 및 게이트웨이를 입력해야 합니다.

```
system> rlm setup
      The Remote LAN Module (RLM) provides remote management
capabilities
     including console redirection, logging and power control.
     It also extends autosupport by sending
     additional system event alerts. Your autosupport settings are
used
     for sending these alerts via email over the RLM LAN interface.
Would you like to configure the RLM? y
Would you like to enable DHCP on the RLM LAN interface? n
Please enter the IP address for the RLM []:192.168.123.98
Please enter the netmask for the RLM []:255.255.255.0
Please enter the IP address for the RLM gateway []:192.168.123.1
Do you want to enable IPv6 on the RLM ? n
Verifying mailhost settings for RLM use...
```

b. RLM 네트워크 구성이 올바른지 확인합니다.

'* RLM STATUS*'

```
system> rlm status
    Remote LAN Module    Status: Online
        Part Number:        110-00030
        Revision:           A0
        Serial Number:      123456
        Firmware Version:   4.0
        Mgmt MAC Address:   00:A0:98:01:7D:5B
        Ethernet Link:      up, 100Mb, full duplex, auto-neg complete
        Using DHCP:         no
    IPv4 configuration:
        IP Address:         192.168.123.98
        Netmask:            255.255.255.0
        Gateway:            192.168.123.1
```

c. 7-Mode Transition Tool이 설치된 호스트에 RLM 액세스 제공:

'+options rlm.ssh.access host=*7mtt_host**'

7mtt_host는 7-Mode Transition Tool이 설치된 호스트의 호스트 이름 또는 IP 주소입니다.

> RLM을 구성하면 모든 호스트에 기본적으로 액세스 권한이 부여됩니다. 특정 호스트에 대한 액세스를 제한하려면 이 단계를 수행해야 합니다.

d. 7-Mode Transition Tool이 설치된 호스트에서 RLM에 로그인합니다.

   '* ssh_username@rlm_ip_address_ *'

   메시지가 표시되면 사용자 이름의 암호를 입력해야 합니다.

RLM 프롬프트가 표시되며 RLM CLI에 액세스할 수 있음을 나타냅니다.

전환을 위한 네트워크 준비

논리 포트(VLAN 및 인터페이스 그룹)를 생성하여 전환할 클러스터의 데이터 네트워크를 준비해야 합니다.

NTP 서버를 구성해야 하며 시간은 7-Mode 시스템 및 클러스터 전체에서 동기화되어야 합니다.

단계

1. 필요한 경우 타겟 클러스터 노드에서 VLAN 또는 인터페이스 그룹을 생성합니다.

   '* 네트워크 포트 VLAN create*'

   또는

   '* 네트워크 포트 ifgrp create*'

   전환 후 네트워크 연결을 제공하려면 7-Mode IP 주소를 ONTAP의 비슷한 네트워크 토폴로지로 전환해야 합니다. 예를 들어, 7-Mode IP 주소가 물리적 포트에 구성되어 있는 경우 IP 주소를 ONTAP의 적절한 물리적 포트로 전환해야 합니다. 마찬가지로, VLAN 포트 또는 인터페이스 그룹에 구성된 IP 주소는 ONTAP의 적절한 VLAN 포트 또는 인터페이스 그룹으로 전환되어야 합니다.

2. 기본 IPspace에 SVM을 사용하려면 필요한 IPspace를 생성하십시오.

   '* 네트워크 IPSpace CREATE * '

   전환을 위해 선택된 7-Mode IP 주소 또는 새로운 LIF는 매핑된 SVM의 IPspace에서 생성됩니다.

   > IPv6 주소는 전환할 수 없으며 전환 후 수동으로 구성해야 합니다.

   - 관련 정보 *

"네트워크 및 LIF 관리"

7-Mode IP 주소의 전환을 위한 고려 사항

7-Mode IP 주소를 ONTAP의 SVM(스토리지 가상 머신)으로 전환할 때 고려해야 할 몇 가지 사항에 대해 알고 있어야 합니다.

- 7-Mode 전환 툴을 사용하여 기존 7-Mode IP 주소를 전환하고 SVM에서 구성할 새 IP 주소를 지정할 수 있습니다.
  - 기존 7-Mode IP 주소는 적용 구성(사전 컷오버) 단계의 관리 자체 상태에 있는 SVM에서 생성됩니다.
  - 적용 구성(precutover) 단계의 관리 "UP" 상태에서 SVM에 새 IP 주소가 생성됩니다.
- IPv6 주소는 전환할 수 없으며 전환 후 수동으로 구성해야 합니다.
- iSCSI 및 FC LIF는 전환되지 않으며 전환 후 수동으로 구성해야 합니다.

클러스터를 전환 준비 중입니다

전환하기 전에 클러스터가 7-Mode 전환 툴과 통신하도록 준비하고 SVM이 전환할 수 있도록 준비해야 합니다. 데이터 애그리게이트가 있는 타겟 HA 쌍으로 전환할 수 있습니다.

- 클러스터를 이미 설정하고 타겟 클러스터 노드를 클러스터에 연결해야 합니다.

  "소프트웨어 설정"

- SVM을 생성하고 IPspace에 할당해야 합니다.
- 7-Mode 디스크 쉘프를 기존 데이터 애그리게이트 및 볼륨이 있는 타겟 HA 쌍으로 전환할 수 있습니다.

  2노드 클러스터의 경우 타겟 SVM의 루트 볼륨을 호스팅할 수 있는 데이터 애그리게이트가 있어야 합니다. 4개 이상의 노드가 있는 클러스터의 경우 SVM의 루트 볼륨을 전환의 타겟 노드 또는 클러스터의 다른 노드에서 호스팅할 수 있습니다.

전환 중에 클러스터를 다른 ONTAP 버전으로 업그레이드해서는 안 됩니다.

> 필요한 경우 클러스터를 동일한 ONTAP 버전의 패치 릴리즈로 업그레이드할 수 있습니다.

1. 관리 호스트에서 클러스터 관리 LIF를 사용하여 클러스터에 연결할 수 있는지 확인합니다.

   ' * ssh_username@cluster_mgmt_ip_ *'

2. 클러스터에서 SSLv3 또는 FIPS 사용:

을(를) 활성화하려면...	입력...
SSLv3	'* 시스템 서비스 웹 수정 - SSLv3 사용 가능 참 * '
FIPS 140-2 규정 준수	'* 시스템 서비스 웹 수정 - SSL-FIPS 지원 true*'

   FIPS 140-2 규정 준수를 활성화하면 SSLv3이 비활성화됩니다. ONTAP은 FIPS 140-2 규정 준수를 활성화한 경우 SSLv3을 활성화하지 못하도록 합니다. FIPS 140-2를 사용하도록 설정한 후 이를 사용하지 않도록 설정하는 경우 SSLv3은 비활성화 상태로 유지됩니다.

   > 모범 사례는 SSLv3의 보안 취약점 때문에 FIPS를 사용하는 것입니다.

3. 클러스터 관리 LIF에서 HTTPS가 허용되는지 확인합니다.

a. 클러스터 관리 LIF에 대한 방화벽 정책을 봅니다. + ` * network interface show -vserver_svm_name_ -lif_cluster_mgmt_lif_-fields firewall firewall firewall -policy * '

```
cluster1::> network interface show -vserver cluster1 -lif
cluster_mgmt -fields firewall-policy
vserver lif          firewall-policy
------- ------------ ---------------
cluster1  cluster_mgmt mgmt
```

b. 클러스터 관리 LIF와 연결된 방화벽 정책에서 HTTPS 액세스를 허용하는지 확인합니다. + " * 시스템 서비스 방화벽 정책 show-policy mgmt * "

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy mgmt
Policy           Service    Action IP-List
---------------- ---------- ------ --------------------
mgmt
                 dns        allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 http       allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 https      allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 ndmp       allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 ntp        allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 rsh        deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 snmp       allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 ssh        allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 telnet     deny   0.0.0.0/0, ::/0
9 entries were displayed.
```

"시스템 관리"

전환을 위한 케이블 정보를 수집하는 중입니다

복사를 사용하지 않는 전환을 시작하기 전에 7-Mode 컨트롤러의 어댑터, 포트, 디스크 쉘프 및 스토리지 연결에 대한 정보를 수집한 다음 7-Mode 디스크 쉘프를 타겟 클러스터 노드에 연결하는 방법을 계획해야 합니다.

복사를 사용하지 않는 전환 케이블링 워크시트를 인쇄해야 합니다.

복사 없는 전환 케이블링 워크시트

1. Config Advisor를 사용하여 7-Mode 스토리지 및 케이블 연결 상태 점검을 수행하고 케이블링 데이터를 수집하십시오.

   "Data ONTAP 7, 8(7-Mode)" 실행 프로파일에서 '7-Mode 설치 점검' 옵션을 사용해야 합니다.

2. 다음 명령을 사용하여 각 7-Mode 컨트롤러에 대한 필수 정보를 수집합니다.

' * sysconfig_slot_number_ *'

이 명령의 출력을 사용하여 디스크 쉘프 연결에 사용할 포트를 식별할 수 있습니다.

```
host1> sysconfig 3
        slot 3: SAS Host Adapter 3a
                24 Disks:            13440.0GB
                1 shelf with IOM3
        slot 3: SAS Host Adapter 3b
                24 Disks:            13440.0GB
                1 shelf with IOM3
        slot 3: SAS Host Adapter 3c
                24 Disks:            13440.0GB
                1 shelf with IOM3
        slot 3: SAS Host Adapter 3d
                24 Disks:            13440.0GB
                1 shelf with IOM3
```

3. 클러스터에서 각 노드에 대해 다음 notes지옥을 실행하십시오.

   ' * system node run-node_node_name_-command sysconfig -a * '

   이 명령의 출력을 사용하여 사용 가능한 포트 및 확장 카드 슬롯에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

4. 타겟 클러스터 노드에서 7-Mode 디스크 쉘프 연결에 사용할 포트를 계획합니다.
   a. 사용 가능한(열린) 포트를 검토합니다.
   b. 확장 카드 슬롯을 검토합니다.
   c. 확장 카드 구성을 계획합니다.

      타겟 플랫폼 및 ONTAP 버전에서도 확장 카드가 지원되는 경우 7-Mode 시스템에서 확장 카드를 이동할 수 있습니다. 필요한 경우 PAM 카드를 계획할 수도 있습니다.

      "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

   d. 디스크 쉘프 케이블링에 사용할 대상 포트를 계획합니다.

      대상 포트 선택은 다음 요소 중 일부에 따라 달라집니다.

      - 별도의 디스크 쉘프 스택 또는 기존 디스크 쉘프 스택
      - 포트 가용성
      - SAS 또는 FC 연결
      - 온보드 포트 또는 확장 카드의 가용성

5. 데이터 센터로 이동하여 케이블 연결 워크시트에 7-Mode 컨트롤러 및 타겟 클러스터 노드의 포트 연결을 물리적으로 기록합니다.
   a. 케이블 연결 워크시트에 7-Mode 컨트롤러의 사용된 포트를 기록합니다.

b. 대상 클러스터 노드의 사용된 포트를 케이블링 워크시트에 기록합니다.

c. 단계에서 계획된 대로 7-Mode 디스크 쉘프 연결에 사용할 타겟 포트를 기록합니다 STEP_D0CFE719A0384F7FA5D9E73C8EA6C2E7.

d. 디스크 쉘프를 연결하는 데 적합한 케이블이 있는지 확인합니다.

   새로운 디스크 쉘프 스택 위치를 기준으로 케이블 연결과 관련된 문제를 모두 식별해야 합니다.

e. 래더 랙 장착 또는 데이터 센터 요구 사항으로 인해 케이블 길이를 연장하는 계획을 수립합니다.

f. 각 디스크 쉘프 스택과 케이블에 7-Mode 컨트롤러에 레이블을 부착합니다.

   모범 사례는 전환을 롤백하여 디스크 쉘프를 7-Mode 컨트롤러에 다시 연결해야 할 경우 7-Mode 디스크 쉘프 스택의 레이블을 지정하는 것입니다.

   - 관련 정보 *

"DS4243, DS2246, DS4486 및 DS4246용 SAS 디스크 쉘프 설치 및 서비스 가이드"

"하드웨어 서비스 설명서의 Disk쉘프 14mk2"

"DS14mk2 FC 및 DS14mk4 FC 하드웨어 서비스 가이드"

복사 없는 전환 케이블링 워크시트

복사를 사용하지 않는 전환 케이블링 워크시트를 사용하여 케이블링 계획을 세울 수 있습니다. 7-Mode 컨트롤러 및 타겟 클러스터 노드에 연결된 포트 및 디스크 쉘프에 대한 정보를 기록해야 합니다. 또한 7-Mode 디스크 쉘프를 타겟 클러스터 노드에 연결하는 데 사용할 포트를 기록해 두어야 합니다.

7-Mode Cabling (source)			
Controller A (hostname): _____			
Location: _____		Floor: _____	Rack: _____
Module A Ports	Module B Ports	Shelf Type / Asset Tag	Shelf IDs
Controller B (hostname): _____			
Location: _____		Floor: _____	Rack: _____
Module A Ports	Module B Ports	Shelf Type / Asset Tag	Shelf IDs

Clustered Data ONTAP Cabling (destination)			
Controller A (hostname): _____			
Location: _____		Floor: _____	Rack: _____
Module A Ports	Module B Ports	Shelf Type / Asset Tag	Shelf IDs
Controller B (hostname): _____			
Location: _____		Floor: _____	Rack: _____
Module A Ports	Module B Ports	Shelf Type / Asset Tag	Shelf IDs

- 모듈 A/B 포트: 모듈 A/B용 포트 연결

- 쉘프 유형/자산 태그: 디스크 쉘프 유형
- 쉘프 ID: 디스크 쉘프 ID

케이블 연결 워크시트 예

7-Mode 케이블 연결				**Clustered Data ONTAP** 케이블 연결			
컨트롤러 A(호스트 이름): 7hostA				노드 A(호스트 이름): cluster1-01			
장소: 콜로라도 플로어: 세번째랙: 8				장소: 콜로라도 플로어: 5번 랙: 3			
모듈 A 포트	모듈 B 포트	쉘프 유형/자산 태그	쉘프 ID입니다	모듈 A 포트	모듈 B 포트	쉘프 유형/자산 태그	쉘프 ID입니다
1a	0A	DS4243/150254-7	10-13	1a	0A	DS4243/174243-2	10-11
1b	0b	DS4243/151205-2	30-37로 이동합니다	1b	0b	DS4243/150254-7	20-23세
1C(오프라인)	0C(오프라인)	해당 없음	해당 없음	1C	0C	DS4243/151205-2	30-37로 이동합니다
1D	0D	DS4243/143921-4	14-15를 참조하십시오	1D	0D	DS4243/143921-4	14-15를 참조하십시오
• 컨트롤러 B(호스트 이름): 7hostB *	• 노드 B(호스트 이름): cluster1-02 *	• 위치: 콜로라도 플로어: 3번째 랙: 8 *	• 위치: 콜로라도 플로어: 5번째 랙: 3 *	• 모듈 A 포트 *	• 모듈 B 포트 *	• 쉘프 유형/자산 태그 *	• 쉘프 ID *
• 모듈 A 포트 *	• 모듈 B 포트 *	• 쉘프 유형/자산 태그 *	• 쉘프 ID *	1a	0A	DS4243/174263-6	10-13
1a	0A	DS4243/174233-2	10-11	1B(오프라인)	0b(오프라인)	해당 없음	해당 없음
1b	0b	DS4243/174263-6	20-23세	1C	0C	DS4243/174274-9	30-37로 이동합니다
1C	0C	DS4243/174274-9	30-37로 이동합니다	1D	0D	DS4243/174285-6	14-15를 참조하십시오

전환을 위해 **7-Mode** 애그리게이트 및 볼륨 준비

전환하기 전에 7-Mode 애그리게이트와 볼륨이 전환 가능한지 확인하고, 전환 전에 몇 가지 수동 단계를 수행해야 합니다. 예를 들어, 일부 볼륨 유형은 전환할 수 없으며 32비트 데이터는 전환

전에 7-Mode 시스템에서 제거해야 합니다.

7-Mode 애그리게이트 및 볼륨의 전환 제한

7-Mode 애그리게이트 및 볼륨의 전환에 대한 특정 제한 사항을 알고 있어야 합니다. 일부 제한 사항은 ONTAP에서 지원되지 않는 기능 때문입니다. 일부 제한의 경우, 전환을 계속할 수 있도록 수정 조치를 수행할 수 있습니다.

볼륨 유형

다음 유형의 볼륨은 전환이 지원되지 않습니다.

- 기존 볼륨

  호스트 기반 전환 방법을 사용하여 기존 볼륨을 전환할 수 있습니다.

  "NetApp 기술 보고서 4052: clustered Data ONTAP으로 성공적으로 전환(Data ONTAP 8.2.x 및 8.3)"

- SnapLock 볼륨

  SnapLock 볼륨의 전환은 모든 최신 ONTAP 릴리즈에서 지원됩니다.

- FlexCache 볼륨

집계 및 볼륨 상태

전환을 위해 선택한 7-Mode Aggregate 및 볼륨이 다음 상태 중 하나에 있으면 전환이 차단됩니다.

- 오프라인
- 제한
- 불일치('WAFL inconsistent')

FlexClone 볼륨

복제가 필요 없는 전환 중에는 클론 계층 및 스토리지 효율성이 유지됩니다. 그러나 상위 FlexVol 볼륨과 모든 FlexClone 볼륨이 동일한 vFiler 유닛에 속하는지 확인해야 합니다. FlexClone 볼륨이 상위 볼륨과 다른 vFiler 유닛에 있는 경우 다음 작업 중 하나를 선택해야 합니다.

- FlexClone 볼륨을 상위 FlexVol 볼륨이 있는 vFiler 장치로 이동합니다.
- 상위 FlexClone 볼륨에서 클론을 나눈 다음 해당 볼륨을 FlexVol 볼륨으로 전환합니다.

다른 **vFiler** 유닛에 속하는 **qtree**가 있는 볼륨입니다

qtree가 볼륨의 vFiler 유닛과 다른 vFiler 유닛에서 소유되는 qtree로 볼륨을 전환할 수 없습니다. 전환하기 전에 다음 작업 중 하나를 수행하여 각 볼륨과 모든 qtree가 동일한 vFiler 유닛에 속하는지 확인해야 합니다.

- Qtree를 볼륨을 소유하는 vFiler 장치로 이동합니다.
- qtree를 삭제합니다.

inode to parent pathname 변환 설정입니다

inode to parent pathname translations는 각 볼륨에서 설정해야 합니다. NO_I2P 옵션을 해제하여 상위-경로 이름 변환을 활성화할 수 있습니다.

' * vol options_vol_name_no_I2P off * '

I2P 스캔이 끝날 때까지 기다릴 필요가 없으며 전환 준비를 계속할 수 있습니다.

32비트 애그리게이트를 사용하는 **7-Mode** 시스템의 전환을 준비

32비트 애그리게이트, 볼륨 및 스냅샷 복사본은 ONTAP 8.3 이상에서 지원되지 않습니다. 따라서 32비트 애그리게이트를 64비트로 확장해야 하고, 전환 전에 7-Mode 시스템에서 32비트 볼륨 및 스냅샷 복사본을 찾아 제거해야 합니다.

- * 32비트 애그리게이트 *
  a. 64비트 형식으로 애그리게이트 확장
  b. 32비트 볼륨 및 스냅샷 복사본 찾기 및 제거
- * 32비트 볼륨 또는 스냅샷 복사본 *

  64비트 애그리게이트와 볼륨만 있는 경우에도 일부 32비트 또는 혼합 형식의 FlexVol 볼륨 또는 스냅샷 복사본이 그대로 유지될 수 있습니다. 전환하기 전에 이러한 볼륨 및 스냅샷 복사본을 제거해야 합니다.

  32비트 볼륨 및 스냅샷 복사본 찾기 및 제거

- 관련 정보 *

"NetApp 기술 보고서 3978: 32비트 애그리게이트를 64비트로 확장: 개요 및 모범 사례"

64비트 형식으로 애그리게이트 확장

시스템에 32비트 애그리게이트가 포함된 경우, Data ONTAP 8.3 이상 버전으로 전환하기 전에 7-Mode 시스템에서 64비트 형식으로 확장해야만 합니다. Data ONTAP 버전은 32비트 형식을 지원하지 않기 때문입니다.

- Aggregate가 32비트 소스 볼륨과 SnapMirror 관계의 타겟 볼륨을 포함하는 경우, 소스 볼륨을 포함하는 애그리게이트를 확장하기 전에 소스 볼륨을 포함하는 애그리게이트를 확장해야 합니다.

SnapMirror 관계에 있는 볼륨의 경우 미러링이 그대로 유지되는 동안 대상 볼륨이 소스 볼륨의 형식을 상속합니다. 확장하는 Aggregate에 소스 볼륨이 32비트 볼륨이고 애그리게이트를 확장하기 전에 미러를 분리할 대상 볼륨이 포함되어 있는 경우 대상 볼륨은 64비트 형식으로 확장됩니다. 하지만 미러를 다시 설정하고 소스 볼륨이 여전히 32비트인 경우 대상 볼륨은 32비트 형식으로 돌아갑니다. 따라서 Aggregate의 모든 32비트 볼륨을 64비트 형식으로 확장하려면 SnapMirror 관계를 다시 설정하기 전에 소스 볼륨이 포함된 Aggregate를 확장해야 합니다.

단계

1. 고급 권한 모드 시작:

   ``한자 세트 어드밴스드 *''

2. 확장 시작:

   '* aggr 64비트 업그레이드 start_aggr_name_*'

3. 적절한 작업을 수행합니다.

명령을 실행할 경우...	그러면...
이(가) 성공적으로 시작됩니다	다음 단계를 진행합니다.
하나 이상의 볼륨에 충분한 공간이 없어 확장할 수 없음을 나타냅니다	'grow-all' 옵션을 추가하여 명령을 재시도하십시오.
다른 이유로 확장을 완료할 수 없음을 나타냅니다	오류 메시지에 설명된 문제에 따라 적절한 조치를 수행합니다.

4. 확장 상태를 표시합니다.

   '* aggr 64비트-업그레이드 상태_aggr_name_*'

   현재 확장 상태가 표시됩니다. 진행 중인 업그레이드가 없다는 메시지가 나타나면 확장이 완료된 것입니다.

5. Aggregate의 모든 볼륨이 64비트 형식인지 확인합니다.

   '* aggr 64bit-upgrade status_aggr_name_-all *'

6. 관리 권한 모드로 돌아갑니다: `* priv set admin * '

애그리게이트는 64비트 형식으로 확장됩니다. 하지만 모든 볼륨이 확장되더라도 일부 32비트 Snapshot 복사본이 남아 있을 수 있습니다. 소스 볼륨에 32비트 스냅샷 복사본이 있으면 Data ONTAP 8.3 이상으로 업그레이드하거나 전환할 수 없습니다.

32비트 볼륨 및 스냅샷 복사본 찾기 및 제거

모든 애그리게이트를 64비트 형식으로 확장했더라도 일부 32비트 또는 혼합 형식의 FlexVol 볼륨 또는 스냅샷 복사본을 그대로 유지할 수 있습니다. Data ONTAP 8.3 이상을 실행하는 클러스터에서 데이터에 액세스하려면 먼저 이러한 볼륨 및 스냅샷 복사본을 제거해야 합니다.

- 시스템의 모든 32비트 애그리게이트를 64비트 형식으로 확장해야 합니다.

32비트 볼륨과 스냅샷 복사본이 포함된 각 애그리게이트에 대해 이 작업의 단계를 반복해야 합니다.

단계

1. 고급 모드 진입:

   ``한자 세트 어드밴스드 *''

2. 애그리게이트에 있는 모든 볼륨의 형식을 표시합니다.

   '* aggr 64bit-upgrade status_aggr_name_-all *'

Aggregate의 각 볼륨은 그 형식과 함께 표시됩니다.

3. 각 32비트 또는 혼합 형식 볼륨에 대해 볼륨이 64비트 형식으로 확장되지 않은 이유를 확인한 다음 적절한 조치를 취하십시오.

   볼륨이 확장되지 않은 이유를 확인할 수 없는 경우 애그리게이트 확장을 다시 시도하십시오.

볼륨이 다음과 같은 경우	그러면...
SnapMirror 관계의 대상입니다	소스 볼륨을 포함하는 애그리게이트를 64비트 형식으로 확장합니다.
읽기 전용 볼륨임(SnapMirror 대상은 아님)	볼륨을 쓰기 가능한 상태로 만들고 확장을 재시도하거나 볼륨을 제거합니다.
볼륨 또는 애그리게이트의 사용 가능한 공간이 부족하여 확장할 수 없습니다	볼륨 또는 애그리게이트의 여유 공간을 늘리고 확장을 재시도하십시오.

   Aggregate의 모든 32비트 및 혼합 형식 볼륨은 이제 64비트입니다. 이전 단계를 반복하여 확인할 수 있습니다.

4. 시스템에 있는 모든 스냅샷 복사본의 형식을 표시합니다.

   ' * snap list-fs-block-format * '

5. snap delete 명령을 사용하여 32비트 스냅샷 복사본을 제거합니다.

   > 이렇게 하면 스냅샷 복사본의 데이터가 삭제됩니다. 삭제하기 전에 스냅샷 복사본을 유지하지 않아도 됩니다. 또는 32비트 스냅샷 복사본이 없어질 때까지 기다릴 수 있습니다. 이 시간이 소요되는 시간은 스냅샷 복사본 일정에 따라 다릅니다.

   스냅샷 복사본이 FlexClone 볼륨의 기본 스냅샷 복사본인 경우 스냅샷 복사본을 제거하기 전에 FlexClone 볼륨을 상위 볼륨에서 분할해야 합니다.

   모든 32비트 스냅샷 복사본이 제거됩니다. 이전 단계를 반복하여 확인할 수 있습니다.

6. 관리 권한 수준으로 돌아가기:

   ``priv set admin *’

전환을 위한 애그리게이트 공간 요구사항

전환하기 전에 7-Mode 애그리게이트에 충분한 가용 공간이 있는지 확인해야 합니다. 7-Mode 전환 툴은 물리적 공간, 논리적 공간, 스냅샷 복사본이 차지하는 공간 및 공간 보장 설정을 기반으로 애그리게이트에서 다양한 공간 점검을 수행합니다. 또한 Flash Pool 애그리게이트와 관련된 공간 고려 사항을 알고 있어야 합니다.

애그리케이트 내의 물리적 공간

7-Mode 애그리게이트에서 사용 가능한 공간이 물리적 공간의 5% 미만이면 전환이 차단됩니다. 모범 사례는 전환 전에

7-Mode 애그리게이트에서 20% 이상의 여유 공간을 확보하는 것입니다.

Aggregate에 추가 공간이 필요한 이유는 다음과 같습니다.

- 내보내기 단계 동안 각 7-Mode 애그리게이트의 애그리게이트 레벨 스냅샷 복사본 생성
- 운영 전 테스트 단계에서 전환된 애그리게이트에서의 워크로드를 새로운 데이터로 테스트합니다

추가 공간이 없는 경우, 전환하기 전에 7-Mode 시스템에 디스크를 추가할 수 있습니다. 디스크 추가가 불가능하거나 사전 운영 단계 중에 전환된 볼륨에 제한된 양의 데이터만 쓸 수 있는 경우 7-Mode Transition Tool을 통해 이 오류를 확인하고 전환을 계속 진행할 수 있습니다. 그러나 전환 중에도 애그리게이트 공간을 계속 모니터링하고 사전 운영 테스트 단계에서 애그리게이트가 자라지 않도록 해야 합니다.

애그리케이트 내의 논리적 공간

7-Mode 애그리게이트의 논리적 공간이 97% 이상 차면 7-Mode 전환 툴이 사전 점검 중에 차단 오류를 발생시킵니다. 계획 단계 중에 이 오류를 무시하고 전환을 계속할 수 있습니다. 하지만 Aggregate에서 볼륨의 크기를 줄이거나 애그리게이트에 디스크를 추가하여 내보내기 및 중지 작업을 수행하기 전에 사용된 논리적 공간이 97% 미만인지 확인해야 합니다. 내보내기 및 중지 단계에서는 이 오류를 무시할 수 없습니다.

스냅샷 오버플로

7-Mode 애그리게이트의 스냅샷 복사본이 스냅샷 복사본 예약을 위해 할당된 공간보다 더 많은 공간을 차지하는 경우 엑스포트 및 중지 작업에서 애그리게이트 레벨의 스냅샷 복사본 생성이 실패할 수 있습니다. 7-Mode Transition Tool에서 이 상태를 사전 확인하는 동안 차단 오류가 발생합니다. 이러한 상황에서는 계획 단계 중에 기존의 모든 애그리게이트 레벨 스냅샷 복사본을 삭제해야 합니다.

기존 스냅샷 복사본을 삭제하지 않을 경우 계획 단계에서 이 오류를 무시하고 전환을 계속할 수 있습니다. 하지만 엑스포트 및 중지 작업 전에 스냅샷 복사본의 사용된 용량 비율이 100% 미만인지 확인해야 합니다.

공간 보장 설정입니다

7-Mode Transition Tool은 7-Mode 컨트롤러에 공간 보장 설정이 다음과 같은 볼륨이 있는지 사전 확인 중에 차단 오류를 발생시킵니다.

- 볼륨 보장 볼륨이 비활성화되어 있습니다
- 파일 보장 볼륨
- * 볼륨 - 볼륨 보증 비활성화 *

  경우에 따라 Aggregate의 공간 부족으로 인해 볼륨 보증 볼륨에 대해 공간 보장이 사용되지 않을 수 있습니다.

  7-Mode 애그리게이트에 충분한 여유 공간을 생성한 후 다음 7-Mode 명령을 사용하여 이러한 7-Mode 볼륨에 대해 공간 보장을 활성화해야 합니다.

  ``vol options_volume_name_보증 볼륨 *'

  7-Mode에서 수정 조치를 수행하지 않으려는 경우 이 오류를 무시할 수 있습니다. 전환이 완료된 후 다음 명령을 사용하여 보장이 사용되지 않는 볼륨을 검사하고 수동으로 보장을 사용하도록 설정합니다.

  '* 볼륨 수정 - vserver-volume-space-보증 볼륨 *'

- * 파일 보장 볼륨 *

ONTAP에서는 파일 보증이 지원되지 않습니다.

파일 보장 볼륨이 있는 경우 다음 작업 중 하나를 수행해야 합니다.

- 7-Mode 볼륨에 공간 예약 LUN 또는 파일이 포함된 경우 7-Mode 명령: + ``vol options_volume_name_보증 볼륨 *''을 사용하여 볼륨의 공간 보장 유형을 볼륨으로 변경하십시오

  이 명령을 실행하기 전에 7-Mode 애그리게이트에 충분한 여유 공간이 있는지 확인해야 합니다.

- 7-Mode 볼륨에 공간 예약 LUN 또는 파일이 없는 경우 다음 7-Mode 명령을 사용하여 볼륨 공간 보장을 NONE으로 변경하십시오. 7-Mode에서 수정 조치를 수행하지 않으려면 이 오류를 무시하고 전환을 계속할 수 있습니다.

  전환 중에 이러한 볼륨에 공간 예약 LUN 또는 파일이 포함된 경우 공간 보장이 자동으로 "볼륨"으로 변환되지만 공간 보장은 처음에 비활성화됩니다. Aggregate에 여유 공간을 충분히 생성한 후 다음 명령을 사용하여 수동으로 보장을 활성화해야 합니다.

  '* 볼륨 수정 - vserver-volume-space-보증 볼륨 * '

+ 볼륨에 공간 예약 LUN 또는 파일이 없는 경우 전환 중에 공간 보장이 자동으로 없음으로 변환됩니다.

Flash Pool 애그리게이트를 위한 추가 고려사항

Flash Pool 애그리게이트의 SSD 여유 공간이 SSD 총 디스크 공간의 5% 미만인 경우 전환이 지원되지 않습니다. 전환을 계속하려면 SSD 캐시를 해제하거나 SSD를 더 추가해야 합니다.

- 관련 정보 *

전환 중에 오류가 발생합니다

"디스크 및 애그리게이트 관리"

이름 서비스 전환 준비 중

DNS, LDAP, NIS, 호스트, 네임 서비스 스위치를 포함하는 네임 서비스 구성 UNIX 사용자 및 그룹, 넷그룹 구성은 7-Mode 전환 툴을 통해 전환됩니다. 이름 서비스 구성을 전환하기 전에 몇 가지 고려 사항을 알고 있어야 합니다.

이름 서비스 전환**:** 지원되는 구성과 지원되지 않는 구성 및 필요한 수동 단계

7-Mode 전환 툴을 통해 전환된 네임 서비스 구성을 알고 있어야 합니다. 일부 네임 서비스 구성은 ONTAP에서 지원되지 않거나 수동으로 전환해야 하기 때문에 ONTAP로 전환되지 않습니다.

이러한 구성이 전환에 미치는 영향을 평가하기 위해 모든 사전 점검 오류 및 경고 메시지를 확인해야 합니다.

전환되었습니다

크게, 7-Mode 전환 툴을 통해 다음과 같은 네임 서비스 구성을 전환합니다.

- DNS 설정('/etc/resolv.conf')
- LDAP 구성
- NIS 구성
- 이름 서비스 스위치 구성('/etc/nsswitch.conf' 및 '/etc/resolv.conf')
- 호스트 구성('/etc/hosts')
- Unix 사용자 및 그룹('/etc/passwd' 및 '/etc/group')
- netgroup 구성("/etc/netgroup")

이러한 이름 서비스 구성에 대한 자세한 내용은 사전 점검 결과를 참조하십시오.

ONTAP에서 지원되지 않는 구성입니다

- NIS 슬레이브
- NIS 브로드캐스트
- NIS 그룹 캐싱
- 다이나믹 DNS
- DNS 캐시
- 섀도 데이터베이스
- 파일 또는 DNS 이외의 호스트 데이터베이스 소스

  ONTAP는 호스트 조회에 대해 파일 및 DNS만 지원하며 다른 데이터베이스 원본은 지원되지 않습니다. 전환 중에는 '/etc/nsswitch.conf'의 호스트 조회 순서가 무시됩니다.

수동으로 구성해야 하는 구성입니다

SVM에서 다음 LDAP 옵션을 수동으로 구성해야 합니다.

- "ldap.usermap.attribute.unixaccount`
- "LDAP.PASSWORD"
- "ldap.usermap.base`
- ldap.ssl.enable을 선택합니다
- 관련 정보 *

7-Mode 구성의 전환 사용자 지정

"NFS 관리"

"네트워크 및 LIF 관리"

DNS, NIS 및 **LDAP** 구성을 전환하기 위한 고려 사항

7-Mode로 운영되는 Data ONTAP의 DNS, NIS 및 LDAP 구성이 ONTAP에서 어떻게 전환 및 적용되는지를 알아야 합니다.

DNS 전환에 대한 고려 사항

DNS 구성의 경우 ONTAP에서 SVM당 최대 6개의 도메인 이름과 3개의 이름 서버가 지원됩니다. 7-Mode 시스템 간에 고유한 도메인 이름 또는 이름 서버가 있고 타겟 SVM이 지원되는 제한을 초과하는 경우 7-Mode 전환 툴에서 차단 오류를 보고합니다. 전환을 계속하려면 도구에서 DNS 구성의 전환을 무시해야 합니다.

> DNS 구성의 전환을 무시하는 경우 타겟 SVM에서 DNS를 수동으로 구성해야 합니다.

NIS 전환을 위한 고려 사항

- 7-Mode 시스템에서 NIS 도메인 이름의 길이는 64자를 초과할 수 없습니다.
- ONTAP 9.1 이하 버전을 실행하는 타겟 클러스터 버전으로 전환하려면 7-Mode 시스템의 nis.servers` 옵션은 FQDN(정규화된 도메인 이름)이 아니라 IP 주소만 사용하여 구성해야 합니다.

  ONTAP 9.1 이하를 실행하는 클러스터로 전환하는 경우, 전환하기 전에 7-Mode 시스템에서 IP 주소를 사용하여 nis.servers` 옵션을 구성해야 합니다. FQDN으로 구성된 7-Mode 시스템에서 'nis.servers` 옵션이 있고 9.2 - 9.5 사이의 ONTAP 버전을 실행 중인 클러스터로 전환하는 경우 전환이 지원됩니다.

LDAP 전환에 대한 고려 사항

- 7-Mode 시스템에서 사용자 매핑('ldap.usermap.base`) 및 사용자 암호('LDAP.base.passwd') 조회를 위해 별도의 기본 값과 범위 값을 지정하면 사용자 암호만 사용할 수 있는 기본 값과 범위 값이 전환됩니다.

  기본 값과 범위 값은 ONTAP에서 사용자 매핑 및 사용자 암호 조회에 사용되며, 이로 인해 보안 문제가 발생할 수 있습니다. 필요한 경우 전환 후 ONTAP의 사용자 고유 이름(DN) 옵션에 사용자 매핑을 위한 기본 값과 범위 값을 수동으로 추가해야 합니다.

Netgroup 및 **UNIX** 사용자 및 그룹 전환에 대한 고려 사항

넷그룹 구성은 7-Mode '/etc/netgroup' 파일의 크기가 5MB 미만인 경우에만 전환됩니다. SVM의 총 UNIX 사용자 및 그룹 수가 ONTAP의 사용자 및 그룹 한도를 초과하지 않는 경우에만 UNIX 사용자 및 그룹이 전환됩니다.

넷그룹에 대한 고려 사항

7-Mode의 '/etc/netgroup' 파일이 5MB를 초과할 경우 넷그룹 구성이 전환되지 않습니다. 전환을 계속하려면 다음 작업 중 하나를 수행해야 합니다.

- 넷그룹의 전이를 제외합니다.

  7-Mode 구성의 전환 사용자 지정

- 전환하기 전에 넷그룹 구성을 NIS 또는 LDAP 서버로 이동합니다.

UNIX 사용자 및 그룹에 대한 고려 사항

전환 중인 UNIX 사용자 및 그룹의 총 수가 ONTAP의 UNIX 사용자 및 그룹 제한을 초과하면 7-Mode 전환 도구가 전환을 차단합니다. 전환을 계속하려면 다음 작업 중 하나를 수행해야 합니다.

- UNIX 사용자 및 그룹의 전환은 제외합니다.

  7-Mode 구성의 전환 사용자 지정

- 전환하기 전에 UNIX 사용자 및 그룹을 NIS 또는 LDAP 서버로 이동합니다.
- 관련 정보 *

"NFS 관리"

NFS 전환 준비 중

NFS 라이센스가 있고 7-Mode에서 운영 중인 시스템에서 NFS 서비스가 실행 중인 경우 NFS 구성을 전환하기 위해 수동으로 클러스터 및 타겟 SVM을 준비해야 합니다. 또한 어떤 구성이 전환되어 있는지도 알아야 합니다.

7-Mode에서 운영되는 일부 NFS 구성은 ONTAP에서 지원되지 않습니다. 일부 구성은 7-Mode 전환 툴을 통해 전환되지 않으므로 SVM에 수동으로 적용해야 합니다.

NFS 구성 전환을 위한 사전 요구사항

NFS 구성은 7-Mode 시스템 및 클러스터에서 특정 사전 요구사항이 충족될 경우에만 7-Mode 전환 툴에 의해 전환됩니다. 조건 중 하나라도 충족되지 않으면 도구가 설정을 이전하지 않습니다.

7-Mode 사전 요구사항

- NFS 라이센스가 있어야 합니다.
- MultiStore 라이센스가 있는 경우 모든 vFiler 유닛에서 NFS를 활성화해야 합니다.
- 전환 중에는 7-Mode 시스템에서 NFS 서비스를 실행해야 합니다.

  클라이언트 액세스가 끊기고 내보내기 단계를 시작할 준비가 된 후에도 7-Mode 시스템에서 서비스가 실행되고 있어야 합니다.

- 메모리 내 내보내기 규칙을 이전하려면 전환하기 전에 해당 규칙을 '/etc/exports' 파일에 추가해야 합니다.

  7-Mode Transition Tool은 '/etc/exports' 파일에 정의된 영구 내보내기 규칙만 전환합니다.

클러스터 사전 요구 사항

- NFS 라이센스가 있어야 합니다.
- 관련 정보 *

"NetApp 설명서: ONTAP 9"

NFS 전환: 지원되는 구성과 지원되지 않는 구성, 필요한 수동 단계

일부 NFS 구성은 ONTAP에서 지원되지 않으므로 ONTAP로 전환되지 않거나, 7-Mode와

기능의 차이가 있거나, 수동으로 전환해야 하는 경우가 있습니다. 이러한 구성이 전환에 미치는 영향을 평가하기 위해 모든 사전 점검 오류 및 경고 메시지를 확인해야 합니다.

전환이 지원되는 구성입니다

상위 레벨에서 다음 NFS 구성은 7-Mode 전환 툴을 통해 전환됨

- NFS 옵션:
  - nfs.udp.xfersize를 선택합니다
  - NFS.v4.id 도메인
  - NFS.v4.acl.max.aces
  - nfs.tcp.xfersize를 선택합니다
  - NFS.RPCSEC.CTX.HIGH
  - nfs.rpcsec.ctx.idle
  - nfs.response.trigger
  - "wafl.default_nt_user`
  - 'nfs.mount_rootonly'
  - nfs.tcp.enable
  - nfs.udp.enable
  - NFS.response.trace
  - NFS.v4.read_delegation
  - nfs.v4.write_delegation
  - nfs.v4.acl.enable
  - NFS.vStorage.enable입니다
  - nfs.v3.enable
  - nfs.v4.enable
- NFS 엑스포트 규칙:

  내보내기 규칙이 -actual 옵션으로 구성된 경우 내보낸 경로(별칭 경로)가 무시되고 내보내기 규칙이 실제 경로로 구성됩니다.

- Kerberos 보안 krb5p를 사용하여 규칙을 내보냅니다

이러한 NFS 구성에 대한 자세한 내용은 사전 점검 결과를 참조하십시오.

ONTAP에서 지원되지 않는 구성입니다

다음 NFS 구성은 ONTAP에서 지원되지 않습니다.

- Qtree 레벨 NFS 엑스포트 이외의 하위 볼륨 NFS 엑스포트
- 웹NFS
- PC - NFS

- NFSv2
- 하나 이상의 파일 시스템 경로에서 NFS 클라이언트 펜싱
- 일부 NFS 옵션

  지원되지 않는 옵션의 전체 목록은 사전 점검 경고 메시지를 참조하십시오.

수동으로 전환해야 하는 구성

ONTAP에서 지원되는 NFS 구성은 일부 있지만 7-Mode 전환 툴을 통해 전환되지 않습니다.

다음 NFS 구성은 사전 점검 작업에서 경고 메시지를 생성하고 SVM에 구성을 수동으로 적용해야 합니다.

- NFS 감사 구성
- NFS 옵션:
  - RPC.NSM.tcp.port
  - RPC.NSM.udp.port
  - RPC.MOUNTD.tcp.port
  - RPC.MOUNTD.UDP.PORT를 선택합니다
  - nfs.export.ng.timeout을 선택합니다
  - nfs.export.pos.timeout을 선택합니다
  - NFS.export.하비스트.timeout 'vserver nfs modify' 명령을 사용하여 NFS 지원 스토리지 가상 시스템(SVM)의 구성을 수정합니다.
- Kerberos 구성

ONTAP에서 기능적으로 다른 구성

다음 NFS 구성은 ONTAP에서 기능적으로 다릅니다.

- NFS 엑스포트 규칙
- NFS 엑스포트 액세스 캐시
- NFS 진단 명령
- 'howmount' 명령어 지원
- NFS Kerberos 암호화
- NLM 버전 지원
- 관련 정보 *

7-Mode 구성의 전환 사용자 지정

"NFS 관리"

NFS 내보내기의 전환 방법

전환 후 SVM에서 NFS 엑스포트를 구성하는 방법을 알고 있어야 합니다. ONTAP에서 7-Mode

엑스포트 구성이 지원되지 않는 경우 몇 가지 수동 단계를 수행해야 할 수 있습니다.

NFS 내보내기 전환에 대한 다음 고려 사항에 유의해야 합니다.

- SVM 루트 볼륨을 내보내어 모든 NFS 클라이언트에 읽기 전용 액세스를 허용하지 않으면 7-Mode 전환 툴을 통해 새 엑스포트 정책을 생성하므로, 모든 NFS 클라이언트에 대해 읽기 전용 액세스를 허용하고 SVM의 루트 볼륨을 새로운 엑스포트 정책으로 엑스포트할 수 있습니다.

  전환된 모든 볼륨 또는 qtree를 마운트할 수 있도록 SVM의 루트 볼륨에서 모든 NFS 클라이언트에 대해 읽기 전용 액세스를 허용해야 합니다.

- ONTAP에서 지원되지 않는 내보내기 구성의 7-Mode 볼륨이 전환되면 이러한 볼륨을 내보내어 모든 NFS 클라이언트에 대한 액세스를 차단합니다.

  필요한 액세스 권한을 제공하려면 전환 후 이러한 볼륨에 대한 내보내기 정책을 수동으로 구성해야 합니다.

- ONTAP에서 지원되지 않는 엑스포트 구성이 있는 7-Mode qtree가 전환되면 상위 볼륨의 엑스포트 정책을 상속합니다.

  필요한 액세스 권한을 제공하려면 전환 후 이러한 qtree에 대한 엑스포트 정책을 수동으로 구성해야 합니다.

- ONTAP에서 NFS 클라이언트가 qtree를 마운트하려면 SVM의 루트 볼륨 접합 경로(즉, /)까지 모든 상위 접합 경로에 읽기 전용 권한이 NFS 클라이언트에 있어야 합니다.

  NFS 클라이언트가 qtree를 마운트하려면 Qtree가 읽기 전용 권한이 있는 볼륨에 속해야 합니다. 볼륨 레벨에서 읽기 전용 권한이 없으면 NFS 클라이언트가 qtree를 마운트할 수 없습니다.

- 동일한 호스트가 읽기 전용, 읽기/쓰기 및 루트 액세스 권한 목록의 조합에 지정된 경우 전환 후 전환된 내보내기 규칙을 평가하여 호스트에 대한 적절한 액세스 권한을 결정해야 합니다.

"NetApp 기술 보고서 4067: NFS 모범 사례 및 구축 가이드"

예**: qtree**에 대한 액세스를 허용하도록 볼륨의 엑스포트 정책을 수정합니다

NFS 클라이언트 192.168.10.10에 대해 볼륨 volstd10 및 qtree qtree1 에 대한 읽기/쓰기 액세스를 허용하는 7-Mode 스토리지 시스템(192.168.26.18)에 구성된 다음과 같은 엑스포트 규칙을 고려하십시오.

```
/vol/volstd10/qtree1 -sec=sys,rw=192.168.10.10,nosuid
/vol/volstd10 -sec=sys,rw=192.168.11.11,nosuid
```

전환 후 ONTAP에서 볼륨 volsdt10의 내보내기 정책은 다음과 같습니다.

```
cluster-01::> export-policy rule show -vserver std_22 -policyname std_2226
-instance
 (vserver export-policy rule show)

                                                   Vserver: std_22
                                               Policy Name: std_2226
                                                Rule Index: 1
                                          Access Protocol: any
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain: 192.168.11.11
                                           RO Access Rule: sys
                                           RW Access Rule: sys
           User ID To Which Anonymous Users Are Mapped:65534
                                 Superuser Security Types: none
                             Honor SetUID Bits in SETATTR: false
                                Allow Creation of Devices: true
cluster-01::>
```

전환 후 ONTAP에서 qtree qtree1 의 엑스포트 정책은 다음과 같습니다.

```
 cluster-01::> export-policy rule show -vserver std_22 -policyname
std_2225 -instance
  (vserver export-policy rule show)

                                       Vserver: std_22
                                   Policy Name: std_2225
                                    Rule Index: 1
                              Access Protocol: any
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain: 192.168.10.10
                               RO Access Rule: sys
                               RW Access Rule: sys
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
                     Superuser Security Types: none
                 Honor SetUID Bits in SETATTR: false
                    Allow Creation of Devices: true
cluster-01::>
```

NFS 클라이언트 192.168.10.10에서 qtree에 액세스하려면 NFS 클라이언트 192.168.10.10에서 qtree의 상위 볼륨에 대한 읽기 전용 액세스 권한이 있어야 합니다.

다음 출력에서는 qtree를 마운트하는 동안 NFS 클라이언트가 액세스가 거부됨을 보여 줍니다.

```
 [root@192.168.10.10 ]# mount 192.168.35.223:/vol/volstd10/qtree1
transition_volume_qtreemount:192.168.35.223:/vol/volstd10/qtree1 failed,
reason
given by server: Permission denied [root@192.168.10.10 ]#
```

NFS 클라이언트 192.168.10.10에 대한 읽기 전용 액세스를 제공하려면 볼륨의 내보내기 정책을 수동으로 수정해야 합니다.

```
cluster-01::> export-policy rule create -vserver std_22 -policyname
std_2226 -clientmatch
192.168.10.10 -rorule sys -rwrule never -allow-suid false -allow-dev true
-superuser none -protocol nfs
  (vserver export-policy rule create)

cluster-01::> export-policy rule show -vserver std_22 -policyname std_2226
-instance
  (vserver export-policy rule show)

                                   Vserver: std_22
                               Policy Name: std_2226
                                Rule Index: 1
                           Access Protocol: any
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain: 192.168.11.11
                             RO Access Rule: sys
                             RW Access Rule: sys
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
                   Superuser Security Types: none
               Honor SetUID Bits in SETATTR: false
                  Allow Creation of Devices: true

**                                   Vserver: std_22
                               Policy Name: std_2226
                                Rule Index: 2
                           Access Protocol: nfs
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain: 192.168.10.10
                             RO Access Rule: sys
                             RW Access Rule: never
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
                   Superuser Security Types: none
               Honor SetUID Bits in SETATTR: false
                  Allow Creation of Devices: true**

cluster-01::>
```

예: **7-Mode**와 **ONTAP**에서 **qtree** 엑스포트 규칙이 어떻게 다른지 설명

7-Mode 스토리지 시스템에서 NFS 클라이언트가 상위 볼륨의 마운트 지점을 통해 qtree에 액세스할 때 qtree 엑스포트 규칙이 무시되고 상위 볼륨의 엑스포트 규칙이 적용됩니다. 그러나 ONTAP에서는 NFS 클라이언트가 qtree에 직접 마운트하든, 부모 볼륨의 마운트 지점을 통해 qtree에 액세스하든 qtree 엑스포트 규칙이 항상 적용됩니다. 이 예는 NFSv4에 특히 적용됩니다.

다음은 7-Mode 스토리지 시스템(192.168.26.18)의 엑스포트 규칙의 예입니다.

```
/vol/volstd10/qtree1 -sec=sys,ro=192.168.10.10,nosuid
/vol/volstd10   -sec=sys,rw=192.168.10.10,nosuid
```

7-Mode 스토리지 시스템에서 NFS 클라이언트 192.168.10.10은 qtree에 대한 읽기 전용 액세스만 가지고 있습니다. 그러나 클라이언트가 상위 볼륨의 마운트 지점을 통해 qtree에 액세스할 때 클라이언트는 볼륨에 대한 읽기/쓰기 액세스가 있기 때문에 qtree에 쓸 수 있습니다.

```
[root@192.168.10.10]# mount 192.168.26.18:/vol/volstd10 transition_volume
[root@192.168.10.10]# cd transition_volume/qtree1
[root@192.168.10.10]# ls transition_volume/qtree1
[root@192.168.10.10]# mkdir new_folder
[root@192.168.10.10]# ls
new_folder
[root@192.168.10.10]#
```

ONTAP에서 NFS 클라이언트 192.168.10.10은 클라이언트가 qtree의 상위 볼륨의 마운트 지점을 통해 직접 qtree에 액세스할 때 qtree qtree1 에 대한 읽기 전용 액세스만 가집니다.

전환 후에는 NFS 엑스포트 정책 적용의 영향을 평가하고, 필요한 경우 ONTAP에서 NFS 엑스포트 정책을 적용하는 새로운 방식으로 프로세스를 수정해야 합니다.

- 관련 정보 *

"NFS 관리"

SMB/CIFS 전환 준비

SMB/CIFS 라이센스가 있고 SMB/CIFS 서비스가 7-Mode 시스템에서 실행 중인 경우, 타겟 클러스터에서 SMB/CIFS 라이센스를 추가하고 SMB/CIFS 서버 생성, SMB/CIFS 구성을 전환하기 위한 SVM 등의 일부 작업을 수동으로 수행해야 합니다.

또한 어떤 구성이 전환되어 있는지도 알아야 합니다. 7-Mode에서 운영되는 일부 SMB/CIFS 구성은 ONTAP에서 지원되지 않습니다. 일부 구성은 7-Mode 전환 툴을 통해 전환되지 않으므로 SVM에 수동으로 적용해야 합니다.

CIFS 구성을 전환하기 위한 사전 요구 사항

CIFS 구성은 7-Mode 시스템 및 클러스터에서 특정 사전 요구사항이 충족되는 경우에만 7-

Mode 전환 툴을 통해 전환됩니다. 조건 중 하나라도 충족되지 않으면 도구가 설정을 이전하지 않습니다.

7-Mode 사전 요구사항

- CIFS 라이센스를 추가해야 합니다.
- MultiStore 라이센스가 활성화된 경우 전환 볼륨을 소유하는 vFiler 유닛에 대해 허용되는 프로토콜 목록에 CIFS를 추가해야 합니다.
- 전환 중에 CIFS를 설정하고 실행해야 합니다.

  클라이언트 액세스가 끊기고 내보내기 단계를 시작할 준비가 된 후에도 7-Mode 시스템에서 CIFS 서비스가 실행 중이어야 합니다.

- CIFS에 대한 인증 유형은 AD(Active Directory) 또는 워크그룹이어야 합니다.

클러스터 사전 요구 사항

- CIFS 라이센스를 추가해야 합니다.
- 다양한 ONTAP 버전에서 지원되는 CIFS 인증 방법은 다음과 같습니다.
  - Clustered Data ONTAP 8.2.x 및 8.3.x는 AD 인증을 지원합니다.
  - ONTAP 9.0 이상은 AD 인증 및 워크그룹 인증을 지원합니다.
- 다음 표에는 타겟 SVM에서 사용해야 하는 인증 방법이 나와 있습니다.

7-Mode 인증 방법	**Clustered Data ONTAP 8.2.x** 및 **8.3.x** 인증 방법	**ONTAP 9.5** 또는 이전 인증 방법
광고	광고	광고
작업 그룹	광고	작업 그룹 또는 AD

- AD 도메인이 7-Mode CIFS 서버와 타겟 SVM CIFS 서버 간에 일치하지 않을 경우 CIFS 구성을 7-Mode에서 ONTAP로 전환할 수 있습니다.

  이 도구는 AD 도메인 이름 불일치가 감지되면 ignorable blocking 오류를 트리거합니다. 전환을 계속하려면 차단 오류를 확인할 수 있습니다.

- CIFS 서버는 구성 적용(사전 컷오버) 단계 전에 수동으로 구성해야 합니다.

  다음과 같은 두 가지 방법으로 SVM에서 CIFS 서버를 생성할 수 있습니다.

원하는 작업	다음을 수행합니다.

CIFS 서버 ID를 타겟 SVM으로 전송 또는 보존합니다	`You have the following two options to create the CIFS server:`
	`.. 모든 ONTAP 버전에 적용 가능:`
	
	+ * SVM 프로비저닝 단계를 수행하기 전에 임시 CIFS ID를 사용하여 7-Mode 시스템 시스템에서 CIFS 서버를 다시 구성해야 합니다.
	
	+ 이 재구성을 통해 SVM에서 원래 CIFS 서버 ID를 구성할 수 있습니다. 새로운 임시 ID를 갖는 "VM provision" 및 "Export & Halt" 단계에서 CIFS 서버가 7-Mode 시스템에서 실행 중인지 확인해야 합니다. 이 작업은 SVM 프로비저닝 및 "'내보내기 및 중지" 단계 중에 7-Mode에서 CIFS 구성을 읽는 데 필요합니다.
	
	• 원래 7-Mode CIFS ID로 타겟 SVM에서 CIFS 서버를 구성해야 합니다.
	• 이러한 조건이 충족되면 "VM 프로비전" 작업을 수행한 다음 "내보내기 및 중지" 작업을 수행하여 ONTAP 볼륨에 대한 클라이언트 액세스를 활성화할 수 있습니다.
	a. ONTAP 릴리스 9.0 ~ 9.5에 적용:
	• CIFS 서버 이름(CIFS 서버 NetBIOS 이름)을 변경하려면 'vserver cifs modify' 명령을 사용하십시오.
	
	이 기능을 사용하면 임시 ID를 사용하여 타겟 SVM에 CIFS 서버를 생성한 다음 "VM 프로비저닝" 작업을 수행해야 합니다.
	
	• "'import'" 단계가 끝나면 타겟 클러스터에서 'vserver cifs modify' 명령을 실행하여 타겟 SVM CIFS ID를 7-Mode CIFS ID로 대체할 수 있습니다.

원하는 작업	다음을 수행합니다.
새 ID를 사용하십시오	• "VM 프로비저닝" 단계에서는 CIFS 서버를 타겟 SVM에서 새 CIFS ID로 구성해야 합니다. • "VM provision(VM 프로비저닝)" 및 "Export & Halt(내보내기 및 중지)" 단계에서 CIFS 서버가 7-Mode 시스템에서 실행 중인지 확인해야 합니다. 이 작업은 "VM provision(VM 프로비저닝)" 및 "Export & Halt(내보내기 및 중지)" 중에 7-Mode에서 CIFS 구성을 읽는 데 필요합니다. • 이러한 조건을 확인한 후 "VM 프로비전" 작업을 수행할 수 있습니다. 그런 다음 SVM 구성을 테스트하고 스토리지 컷오버를 계획할 수 있습니다.

ONTAP로의 전환을 위해 지원 및 지원되지 않는 **CIFS** 구성

일부 CIFS 구성은 ONTAP에서 지원되지 않거나 수동으로 전환해야 하기 때문에 ONTAP로 전환되지 않습니다. 이러한 구성이 전환에 미치는 영향을 평가하기 위해 모든 사전 점검 오류 및 경고 메시지를 확인해야 합니다.

전환이 지원되는 구성입니다

7-Mode 전환 툴은 상위 레벨에서 다음 CIFS 구성을 전환합니다.

- CIFS 기본 DC 구성입니다
- 사용자 매핑 구성:
  - '/etc/usermap.cfg'
  - '*WAFL.NT_admin_priv_map_to_root*'
- CIFS 로컬 사용자 및 그룹
- symlink 및 widelink 구성("/etc/symlink.translations")
- CIFS 감사 구성
- CIFS 공유
- CIFS 공유 ACL
- CIFS 홈 디렉토리 구성
- CIFS 옵션:
  - cifs.gpGPO.enable입니다
  - 'cifs.sB2.enable'
  - "cifs.smb2입니다. signing.required"

    - cifs.sWINS_servers를 선택합니다
    - "cifs.grant_implicit_exe_perms`
    - cifs.restrict_anonymous를 선택합니다
- 도메인 컨트롤러와 같은 외부 서버에 대한 SMB2 연결입니다. 다음 명령을 실행하면 이 지원이 구현됩니다.
    - '* CIFS 보안 수정 - SVM SVM1-SMB2-enabled-for-DC-connections *'
- FPolicy 기본 파일 차단 구성

이러한 CIFS 구성에 대한 자세한 내용은 사전 확인 결과를 참조하십시오.

ONTAP에서 지원되지 않는 구성입니다

ONTAP에서는 다음 7-Mode 구성이 지원되지 않습니다. 따라서 이러한 구성은 전이될 수 없습니다.

- NT4 및 암호 인증 유형
- SMB1 및 SMB2 서명에 대한 별도의 옵션이 있습니다
- 클라이언트별로 CIFS 통계 *
    - Windows NT 이전의 클라이언트에 대한 인증입니다
- 로컬 사용자 및 그룹에 대한 계정 관리 이벤트 감사
- IP 주소, 호스트 이름, 네트워크 이름 또는 서브넷이 점선으로 지정된 네트워크 이름을 가진 UserMap 항목
- 시스템 계정에 대한 액세스 제한이 있는 CIFS 공유

  시스템 계정은 전환 후 모든 공유에 액세스할 수 있습니다.

수동으로 전환해야 하는 구성

일부 CIFS 구성은 ONTAP에서 지원되며 7-Mode 전환 툴을 통해 전환할 수 없습니다.

다음 CIFS 구성은 사전 검사에 경고 메시지를 생성합니다. SVM에 이러한 구성을 수동으로 적용해야 합니다.

- 바이러스 백신 설정
- FPolicy 구성

  7-Mode FPolicy 및 바이러스 백신 서버는 ONTAP에서 작동하지 않습니다. 이러한 서버를 업그레이드하려면 서버 공급업체에 문의해야 합니다. 그러나 전환을 커밋할 때까지 7-Mode FPolicy 및 바이러스 백신 서버를 해제해야 합니다. 이러한 전환은 전환을 롤백할 경우에 필요합니다.

- BranchCache 구성
- 문자 매핑 구성(charmap)
- 지정된 UNIX 그룹을 소유 그룹으로 사용하여 파일을 생성하는 CIFS 공유의 Forcegroup 속성입니다
- maxusers attribute of CIFS share에서 7-Mode CIFS 공유에 허용되는 최대 동시 연결 수를 지정할 수 있습니다
- 스토리지 레벨 액세스 가드(슬래그) 구성
- UNIX 스타일 사용 권한이 있는 공유 수준 ACL

- UNIX 사용자 및 그룹에 대한 ACL을 공유합니다
- LAN Manager 인증 레벨
- NetBIOS 별칭
- CIFS 검색 도메인입니다
- 일부 CIFS 옵션

  이러한 옵션에 대한 자세한 내용은 사전 점검 결과를 참조하십시오.

- 관련 정보 *

7-Mode 구성의 전환 사용자 지정

CIFS 로컬 사용자 및 그룹을 전환하기 위한 고려 사항

CIFS 로컬 사용자 및 그룹을 마이그레이션할 때 전환 작업을 실행할 때 고려해야 할 사항에 대해 알고 있어야 합니다.

- 로컬 사용자 및 그룹이 UILTIN CIFS 로컬 사용자 및 그룹이 아닌 SVM으로 CIFS 데이터 서비스 볼륨을 7-Mode 컨트롤러 또는 vFiler 유닛에서 전환이 지원되지 않습니다.

  SVM은 전환을 위해 BUILTIN CIFS 로컬 사용자 및 그룹만 포함해야 합니다.

- 7-Mode의 로컬 사용자 및 그룹 수가 ONTAP의 로컬 사용자 및 그룹 제한을 초과하지 않도록 해야 합니다.

  7-Mode의 로컬 사용자 및 그룹 수가 ONTAP에 정의된 제한을 초과하는 경우 기술 지원 부서에 문의해야 합니다.

- 7-Mode 시스템에서 14자 이상이 포함된 암호가 있는 로컬 사용자 계정 또는 빈 암호가 있는 로컬 사용자 계정은 암호 " * cifsUser@1 * "를 사용하여 ONTAP 소프트웨어로 전환됩니다.

  전환이 완료되면 비밀번호 " * cifsUser@1 * "를 사용하여 Windows 시스템에서 이러한 사용자에 액세스할 수 있습니다. 그런 다음 다음 다음 명령을 사용하여 SVM에서 해당 CIFS 로컬 사용자의 암호를 수동으로 변경해야 합니다.

  '* cifs users-and-groups local-user set-password-vserver_svm_name_-user-name_user_name_ *'.

- 타겟 ONTAP 소프트웨어에서 7-Mode 전환 툴 IP 주소에 연결할 수 없는 경우 7-Mode 전환 툴을 사용하면 사전 점검 단계 중에 CIFS 로컬 사용자 및 그룹이 ONTAP 소프트웨어로 전환할 수 없습니다. 사전 점검 단계 중에 이 오류가 나타나면 를 사용합니다

  '* network ping-node local-destination_ip_address_*'

  타겟 ONTAP 소프트웨어에서 7-Mode 전환 툴 IP 주소에 연결할 수 있는지 확인하는 명령입니다. 7-Mode Transition Tool과 함께 설치된 '\etc\conf\transition-tool.conf' 파일을 편집하여 7-Mode Transition Tool IP 주소 등 도구에서 사용하는 구성 옵션을 수정할 수 있습니다.

- 로컬 사용자 및 그룹이 전환된 SVM에 데이터 LIF가 있어야 합니다.
- 로컬 그룹에 7-Mode 시스템의 단일 도메인 사용자 또는 그룹에 매핑된 여러 구성원 SID(시스템 식별자)가 있는 경우 7-Mode 전환 도구는 사전 점검 단계 중에 로컬 사용자 및 그룹이 ONTAP로 전환되는 것을 차단합니다.

  사전 점검 단계 중에 이 오류가 표시되는 경우 7-Mode 시스템의 단일 도메인 사용자 또는 그룹에 매핑된 추가

SID를 수동으로 제거해야 합니다. 그런 다음 도메인 사용자 또는 그룹에 매핑된 단일 SID만 사용하여 사전 검사 작업을 다시 실행해야 합니다.

"문제 해결 워크플로우: CIFS: 시스템에 연결된 디바이스가 작동하지 않습니다"

- 관련 정보 *

"SMB/CIFS 관리"

SAN 전환 준비 중

SAN 환경을 전환하기 전에 SAN 전환에 지원되는 구성을 파악하고, SVM에 SAN LIF를 생성하고, SAN 호스트의 전환을 준비해야 합니다.

전환 전에 **SAN LIF**를 생성합니다

FC 및 iSCSI LIF는 7-Mode 전환 툴을 통해 전환되지 않으므로 전환 전에 SVM에 이러한 LIF를 생성해야 합니다. LUN을 소유하는 노드와 노드의 HA 파트너 모두에서 SAN LIF를 구성해야 합니다.

필요한 SAN(FC 또는 iSCSI) 라이센스를 클러스터에 추가해야 합니다.

이중화를 위해서는 LUN을 호스팅하는 노드와 해당 HA 파트너 모두에 SAN LIF를 생성해야 합니다.

단계

1. 사용되는 프로토콜에 따라 LUN이 전환될 타겟 노드에 FC 또는 iSCSI LIF를 생성합니다.

   '* 네트워크 인터페이스 생성 * '

   iSCSI LIF에 7-Mode IP 주소를 재사용하려면 관리 다운 상태에서 LIF를 생성해야 합니다. 전환 작업 후 LIF를 관리 상태로 전환할 수 있습니다.

2. 노드의 HA 파트너에 LIF를 생성합니다.
3. LIF를 올바르게 설정했는지 확인하십시오.

   '* 네트워크 인터페이스 쇼 * '

   - 관련 정보 *

"SAN 관리"

FC 존 계획을 사용하여 존 구성

SAN FC 환경을 전환하기 전에 FC 존 플래너를 사용하여 이니시에이터 호스트와 타겟을 그룹화하여 존을 구성해야 합니다.

- FC 존 플래너는 7-Mode 전환 툴의 수집 및 액세스 기능을 사용하여 생성해야 합니다
- FC 존 스크립트 파일에 액세스할 수 있어야 합니다.

a. 7-Mode 시스템에서 igroup 구성이 변경되면 FC 존 계획을 수정 및 재생성합니다.

   7-Mode 전환 툴에 시스템을 추가하여 평가 보고서 생성

b. 스위치의 CLI에 로그인합니다.

c. 필요한 영역 명령을 한 번에 하나씩 복사하여 실행합니다.

   다음 예에서는 스위치에서 영역 명령을 실행합니다.

```
switch1:admin>config terminal
# Enable NPIV feature
feature npiv
zone name auto_transition_igroup_d31_194bf3 vsan 10
member pwwn 21:00:00:c0:dd:19:4b:f3
member pwwn 20:07:00:a0:98:32:99:07
member pwwn 20:09:00:a0:98:32:99:07
.......
.......
.......
copy running-config startup-config
```

a. 테스트 이니시에이터 호스트를 사용하여 클러스터의 데이터 액세스를 확인합니다.

b. 확인이 완료되면 다음 단계를 수행하십시오.

   i. 테스트 이니시에이터 호스트의 연결을 해제합니다.

   ii. 영역 구성을 제거합니다.

전환을 위한 **SAN** 호스트 준비

SAN 환경을 전환하기 전에 SAN 호스트 전환을 준비하기 위한 몇 가지 수동 단계를 수행해야 합니다.

인벤토리 수집 도구를 사용하여 SAN 호스트에 대한 인벤토리 통합 문서를 생성해야 합니다.

"호스트 및 스토리지 전환 정보 수집"

단계

1. 호스트에서 전환이 지원되는지 확인합니다.

   "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"

2. 호스트에서 전환 전 단계를 수행합니다.

   "SAN 호스트 전환 및 수정"

SAN 전환: 지원되는 구성과 지원되지 않는 구성 및 필요한 수동 단계

7-Mode 전환 툴을 통해 전환된 SAN 구성을 알고 있어야 합니다. 또한, 전환 전에 필요한 조치를 취할 수 있도록 ONTAP에서 지원되지 않는 7-Mode SAN 기능에 대해서도 알고 있어야 합니다.

이러한 구성이 전환에 미치는 영향을 평가하기 위해 모든 사전 점검 오류 및 경고 메시지를 확인해야 합니다.

전환되었습니다

다음의 SAN 구성은 7-Mode 전환 툴을 통해 전환되었습니다.

- FC 및 iSCSI 서비스
- igroup 및 LUN을 매핑합니다

  - LUN에 매핑되지 않은 7-Mode igroup은 타겟 SVM으로 전환되지 않습니다.
  - Clustered Data ONTAP 8.3.0 및 8.3.1의 경우 사전 컷오버 작업 중에 igroup 및 LUN 매핑 구성이 지원되지 않습니다.

    대신 컷오버 작업 중에 필요한 igroup을 생성합니다. 운영 볼륨과 독립 실행형 볼륨의 경우 컷오버 작업 중 LUN이 igroup에 매핑됩니다. 그러나 2차 볼륨의 경우 컷오버 작업 중에 LUN을 igroup에 매핑할 수 없습니다. 운영 볼륨 전환을 완료한 후 보조 LUN을 수동으로 매핑해야 합니다.
  - ONTAP 8.3.2 이상의 릴리즈를 지원하는 경우 사전 컷오버 작업 중에 igroup 및 LUN 매핑 구성이 적용됩니다.

ONTAP에서 지원되지 않는 구성입니다

ONTAP에서 지원되지 않는 구성은 다음과 같습니다.

- 7-Mode 스냅샷 복사본 지원 LUN 클론

  스냅샷 복사본에 있는 스냅샷 복사본 지원 LUN 클론은 복원 작업에 지원되지 않습니다. 이러한 LUN은 ONTAP에서 액세스할 수 없습니다. 전환하기 전에 7-Mode 스냅샷 복사본 지원 LUN 클론을 분할하거나 삭제해야 합니다.

- OSType 매개 변수 값이 VLD, 이미지 또는 사용자 정의 문자열인 LUN

  이러한 LUN에 대한 OSType 매개 변수의 값을 변경하거나 LUN을 삭제한 후 전환해야 합니다.

- LUN 클론 분할

  LUN 클론 분할 작업이 완료될 때까지 기다리거나 LUN 클론 분할을 중단하고 LUN을 삭제한 후 전환해야 합니다.

다음 7-Mode 기능을 사용하면 전환 프로세스를 계속할 수 있지만 ONTAP에서는 지원되지 않습니다.

- LUN share 명령

  NAS 프로토콜을 통해 LUN 공유

- SnapValidator

수동으로 전환해야 하는 구성

다음 구성은 수동으로 전환해야 합니다.

- SAN LIF

  전환 전에 LIF를 수동으로 생성해야 합니다.

- 포트 세트

  전환 후 포트셋 igroup을 수동으로 구성해야 합니다.

- iSCSI 액세스 목록 정보
- iSNS 구성
- iSCSI CHAP 및 RADIUS 구성
- 관련 정보 *

"NFS 관리"

"네트워크 및 LIF 관리"

SAN 볼륨을 전환할 때의 공간 고려 사항

전환 중에 볼륨에서 충분한 공간을 사용할 수 있는지 확인해야 합니다. 데이터 및 스냅샷 복사본을 저장하는 데 필요한 공간 외에도 전환 프로세스에는 특정 파일 시스템 메타데이터를 업데이트하기 위한 LUN당 1MB의 공간도 필요합니다.

7-Mode 볼륨에서 df -h 명령을 사용하여 볼륨에서 LUN당 1MB의 사용 가능한 공간이 있는지 확인할 수 있습니다. 또한 호스트는 중지되기 전에 볼륨에 쓸 것으로 예상되는 데이터 양과 동일한 여유 공간이 볼륨에 있어야 합니다. 볼륨에 사용 가능한 공간이 충분하지 않은 경우 7-Mode 볼륨에 필요한 공간을 추가해야 합니다.

볼륨 공간이 부족하여 가져오기 단계 중에 전환이 실패하면 '볼륨 vol_name의 LUN에 대한 LUN.vol.proc.fail.no.space: 처리가 공간 부족으로 실패했습니다'라는 EMS 메시지가 생성됩니다.

공간 예약 LUN이 포함된 볼륨이 있는 경우 LUN당 1MB씩 볼륨을 증가해도 공간이 충분하지 않을 수 있습니다. 이 경우 추가해야 하는 공간의 크기는 볼륨에 대한 스냅숏 예비 공간의 크기입니다. 볼륨에 공간이 추가된 후 'lun transition start' 명령을 사용하여 LUN을 전환할 수 있습니다.

- 관련 정보 *

장애가 발생한 LUN 전환 복구

"NetApp 설명서: ONTAP 9"

전환을 위한 데이터 보호 기능 준비

7-Mode SnapMirror 관계를 전환하기 위해 몇 가지 수동 단계를 수행해야 합니다. 전환 지원 및

지원되지 않는 데이터 보호 관계도 알고 있어야 합니다.

볼륨 **SnapMirror** 관계를 전환하기 위한 클러스터 준비

7-Mode 볼륨 SnapMirror 관계를 전환하려면 소스 및 타겟 클러스터에 SnapMirror 라이센스를 추가해야 합니다. 또한 SnapMirror 관계의 기본 볼륨과 보조 볼륨이 전환된 클러스터 간에 클러스터 피어 관계를 생성하고 SnapMirror 일정을 생성해야 합니다.

7-Mode 2차 시스템의 '/etc/SnapMirror.conf' 파일에 정의된 SnapMirror 일정을 기록해야 합니다.

단계

1. 소스 및 대상 클러스터 모두에 SnapMirror 라이센스를 추가합니다.

   '* 시스템 사용권 add_license_code_*'

2. 각 클러스터에서 클러스터 피어 관계를 생성합니다.

   "클러스터 및 SVM 피어링 Express 구성"

3. 7-Mode 2차 시스템의 스케줄과 일치하는 2차 SVM에 일정을 생성합니다.

   '* 작업 일정 cron 생성 * '

   - 관련 정보 *

"ONTAP 9 명령"

데이터 보호 전환: 지원 구성 및 지원되지 않는 구성

SnapMirror 관계의 일부인 볼륨을 전환할 수 있습니다. 그러나 일부 데이터 보호 및 재해 복구 구성은 전환이 지원되지 않으므로 이러한 구성을 전환하기 위해 몇 가지 수동 단계를 수행해야 합니다.

지원되는 구성

7-Mode 전환 툴을 사용하여 볼륨 SnapMirror 관계를 전환할 수 있습니다. 운영 HA 쌍 및 2차 HA 쌍의 복사를 수행하지 않는 전환을 수행할 수 있습니다. 그런 다음 전환 후 볼륨 SnapMirror 관계를 수동으로 설정해야 합니다.

SnapMirror 관계 전환

지원되지 않는 구성입니다

- SnapVault 관계

  SnapVault 관계의 소스인 볼륨은 마이그레이션할 수 있지만 SnapVault 관계는 전환되지 않습니다. SnapVault 관계의 대상인 볼륨은 SnapVault 백업이 중지된 후에만 마이그레이션할 수 있습니다.

  "NetApp 기술 보고서 4052: clustered Data ONTAP으로 성공적으로 전환(Data ONTAP 8.2.x 및 8.3)"

- Qtree SnapMirror 관계

Qtree SnapMirror 관계의 소스인 qtree가 있는 볼륨은 전환될 수 있지만 qtree SnapMirror 관계는 전환되지 않습니다. Qtree SnapMirror 관계의 타겟인 qtree가 있는 볼륨은 qtree SnapMirror 관계가 깨진 후에만 마이그레이션할 수 있습니다.

- 재해 복구 vFiler 유닛

  재해 복구 vFiler 유닛의 소스인 볼륨을 마이그레이션할 수 있지만 재해 복구 vFiler 유닛은 전환되지 않습니다. 재해 복구 관계가 삭제된 후에만 재해 복구 vFiler 유닛의 대상인 볼륨을 마이그레이션할 수 있습니다.

- NDMP 구성

  전환이 완료되면 ONTAP에서 전환된 볼륨에 대한 백업 정책을 수동으로 설정해야 합니다.

  "테이프 백업을 사용한 데이터 보호"

- 동기 SnapMirror 관계

  이 기능은 ONTAP에서 지원되지 않지만, 관계의 일부인 볼륨을 전환할 수 있습니다.

- 관련 정보 *

7-Mode 구성의 전환 사용자 지정

저작권 정보

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.